
Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Computación
Teoría de la Computación

Nombre Completo: Mondragón Vega Fernando Iván

Fecha de entrega: 3 de Agosto de 2026

TAREA No. 1

Demuestre los siguientes enunciados:

1. $(A \cup B) - (A \cap B) \equiv (A - B) \cup (B - A)$

Demostración:

■ **Suficiencia:** Sea x un elemento $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$

$$\begin{aligned} \rightarrow & x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B) && \text{Definición de diferencia} \\ \rightarrow & [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge x \notin (A \cap B) && \text{Definición de unión} \\ \rightarrow & [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [x \in (A \cap B)^c] && \text{Definición de complemento} \\ \rightarrow & [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [x \in (A^c \cup B^c)] && \text{Leyes de De Morgan} \\ \rightarrow & [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [(x \in A^c) \vee (x \in B^c)] && \text{Definición de unión} \\ \rightarrow & \{(x \in A) \wedge [(x \in A^c) \vee (x \in B^c)]\} \vee \\ & \{(x \in B) \wedge [(x \in A^c) \vee (x \in B^c)]\} && \text{Distributividad} \\ \rightarrow & \{(x \in A) \wedge [(x \notin A) \vee (x \notin B)]\} \vee \\ & \{(x \in B) \wedge [(x \notin A) \vee (x \notin B)]\} && \text{Definición de complemento} \\ \rightarrow & [(x \in A) \wedge (x \notin B)] \vee [(x \in B) \wedge (x \notin A)] && \text{Leyes de absorción} \\ \rightarrow & [x \in (A - B)] \vee [x \in (B - A)] && \text{Definición de diferencia} \\ \rightarrow & x \in (A - B) \cup (B - A) && \text{Definición de unión} \end{aligned}$$

■ **Necesidad:** Sea x un elemento $x \in (A - B) \cup (B - A)$

$$\begin{aligned} \rightarrow & [x \in (A - B)] \vee [x \in (B - A)] && \text{Definición de unión} \\ \rightarrow & [(x \in A) \wedge (x \notin B)] \vee [(x \in B) \wedge (x \notin A)] && \text{Definición de diferencia} \\ \rightarrow & \{(x \in A) \vee [(x \in B) \wedge (x \notin A)]\} \wedge \\ & \{(x \notin B) \vee [(x \in B) \wedge (x \notin A)]\} && \text{Distributividad} \\ \rightarrow & [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [(x \notin A) \vee (x \notin B)] && \text{Leyes de absorción} \\ \rightarrow & [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [(x \in A^c) \vee (x \in B^c)] && \text{Definición de complemento} \\ \rightarrow & [x \in (A \cup B)] \wedge [x \in (A^c \cup B^c)] && \text{Definición de unión} \\ \rightarrow & [x \in (A \cup B)] \wedge [x \in (A \cap B)^c] && \text{Leyes de De Morgan} \\ \rightarrow & [x \in (A \cup B)] \wedge [x \notin (A \cap B)] && \text{Definición de complemento} \\ \rightarrow & x \in (A \cup B) - (A \cap B) && \text{Definición de diferencia} \end{aligned}$$

QED.

2. $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$

Demostración:

■ **Suficiencia:** Sea x un elemento $x \in (A \Delta B)$

$$\begin{aligned}
 &\rightarrow x \in [(A \cup B) - (A \cap B)] && \text{Def. diferencia simétrica} \\
 &\rightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B) && \text{Definición de diferencia} \\
 &\rightarrow [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge x \notin (A \cap B) && \text{Definición de unión} \\
 &\rightarrow [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [x \in (A \cap B)^c] && \text{Definición de complemento} \\
 &\rightarrow [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [x \in (A^c \cup B^c)] && \text{Leyes de De Morgan} \\
 &\rightarrow [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [(x \in A^c) \vee (x \in B^c)] && \text{Definición de unión} \\
 &\rightarrow \{(x \in A) \wedge [(x \in A^c) \vee (x \in B^c)]\} \vee \\
 &\quad \{(x \in B) \wedge [(x \in A^c) \vee (x \in B^c)]\} && \text{Distributividad} \\
 &\rightarrow \{(x \in A) \wedge [(x \notin A) \vee (x \notin B)]\} \vee \\
 &\quad \{(x \in B) \wedge [(x \notin A) \vee (x \notin B)]\} && \text{Definición de complemento} \\
 &\rightarrow [(x \in A) \wedge (x \notin B)] \vee [(x \in B) \wedge (x \notin A)] && \text{Leyes de absorción} \\
 &\rightarrow [x \in (A - B)] \vee [x \in (B - A)] && \text{Definición de diferencia} \\
 &\rightarrow x \in (A - B) \cup (B - A) && \text{Definición de unión}
 \end{aligned}$$

■ **Necesidad:** Sea x un elemento $x \in (A - B) \cup (B - A)$

$$\begin{aligned}
 &\rightarrow [x \in (A - B)] \vee [x \in (B - A)] && \text{Definición de unión} \\
 &\rightarrow [(x \in A) \wedge (x \notin B)] \vee [(x \in B) \wedge (x \notin A)] && \text{Definición de diferencia} \\
 &\rightarrow \{(x \in A) \vee [(x \in B) \wedge (x \notin A)]\} \wedge \\
 &\quad \{(x \notin B) \vee [(x \in B) \wedge (x \notin A)]\} && \text{Distributividad} \\
 &\rightarrow [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [(x \notin A) \vee (x \notin B)] && \text{Leyes de absorción} \\
 &\rightarrow [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [(x \in A^c) \vee (x \in B^c)] && \text{Definición de complemento} \\
 &\rightarrow [x \in (A \cup B)] \wedge [x \in (A^c \cup B^c)] && \text{Definición de unión} \\
 &\rightarrow [x \in (A \cup B)] \wedge [x \in (A \cap B)^c] && \text{Leyes de De Morgan} \\
 &\rightarrow [x \in (A \cup B)] \wedge [x \notin (A \cap B)] && \text{Definición de complemento} \\
 &\rightarrow x \in (A \cup B) - (A \cap B) && \text{Definición de diferencia} \\
 &\rightarrow x \in (A \Delta B) && \text{Def. diferencia simétrica}
 \end{aligned}$$

QED.

3. $(n \in \mathbb{N}) \rightarrow 3 \mid (2^{2n} - 1)$

Demostración: (por inducción)

Las proposiciones a demostrar son:

$$\begin{array}{ll} (n = 1) & 3 \mid (2^{2(1)} - 1) = 3 \mid 3 \\ (n = 2) & 3 \mid (2^{2(2)} - 1) = 3 \mid 15 \\ (n = 3) & 3 \mid 63 \\ (n = 4) & 3 \mid 255 \\ \dots & \end{array}$$

Caso Base $(n = 1)$: $3 \mid (2^{2(1)} - 1) = 3 \mid 3 \checkmark$

Inducción: Asumimos verdadero que:

$$3 \mid (2^{2k} - 1) \tag{1}$$

Por demostrar que:

$$3 \mid (2^{2(k+1)} - 1) \tag{2}$$

De la definición de divisibilidad, podemos escribir la ec. 1 como:

$$2^{2k} - 1 = 3m, \tag{3}$$

donde $m \in \mathbb{Z}$. De igual manera, la ec. 2:

$$2^{2(k+1)} - 1 = 3m', \tag{4}$$

donde $m' \in \mathbb{Z}$. Tomando la parte izquierda de esta ecuación:

$$\begin{aligned} 2^{2(k+1)} - 1 &= 2^{2k+2} - 1 \\ &= 2^{2k} 2^2 - 1 \\ &= 2^{2k} 2^2 - 1 + 4 - 4 && \text{Neutro aditivo} \\ &= 2^{2k} 2^2 - 4 - 1 + 4 \\ &= [2^{2k} (4) - 4] - 1 + 4 \\ &= 4 (2^{2k} - 1) - 1 + 4 \\ &= 4 (3m) + 3 && \text{Sust. de ec. 3} \\ &= 12m + 3 \\ &= 3 (4m + 1) && \text{Sea } m' = 4m + 1 \\ 2^{2(k+1)} - 1 &= 3m' \end{aligned},$$

dado que $m \in \mathbb{Z}$, $(4m + 1) \in \mathbb{Z}$, es decir $m' \in \mathbb{Z}$. **QED.**

4. $(n \in \mathbb{N}) \rightarrow 3 \mid (10^{n+1} + 10^n + 1)$

Demostración: (por inducción)

Las proposiciones a demostrar son:

$$\begin{array}{ll}
 (n = 1) & 3 \mid (10^{1+1} + 10^1 + 1) = 3 \mid 111 \\
 (n = 2) & 3 \mid (10^{2+1} + 10^2 + 1) = 3 \mid 1101 \\
 (n = 3) & 3 \mid 11001 \\
 (n = 4) & 3 \mid 110001 \\
 \dots &
 \end{array}$$

Caso Base $(n = 1)$: $3 \mid (10^{1+1} + 10^1 + 1) = 3 \mid 111 \checkmark$

Inducción: Asumimos verdadero que:

$$3 \mid (10^{k+1} + 10^k + 1) \quad (5)$$

Por demostrar que:

$$3 \mid (10^{(k+1)+1} + 10^{k+1} + 1) \quad (6)$$

De la definición de divisibilidad, podemos escribir la ec. 5 como:

$$10^{k+1} + 10^k + 1 = 3m, \quad (7)$$

donde $m \in \mathbb{Z}$. De igual manera, la ec. 6:

$$10^{(k+1)+1} + 10^{k+1} + 1 = 3m', \quad (8)$$

donde $m' \in \mathbb{Z}$. Tomando la parte izquierda de esta ecuación:

$$\begin{aligned}
 10^{(k+1)+1} + 10^{k+1} + 1 &= (10) 10^{k+1} + (10) 10^k + 1 \\
 &= (10) 10^{k+1} + (10) 10^k + 1 + 10 - 10 && \text{Neutro aditivo} \\
 &= (10) 10^{k+1} + (10) 10^k + 10 + 1 - 10 \\
 &= 10 (10^{k+1} + 10^k + 1) - 9 \\
 &= 10 (3m) - 9 && \text{Sustituyendo la ec. 7} \\
 &= 30m - 9 \\
 &= 3 (10m - 3) && \text{Sea } m' = 10m - 3 \\
 10^{(k+1)+1} + 10^{k+1} + 1 &= 3m' ,
 \end{aligned}$$

dado que $m \in \mathbb{Z}$, $(10m - 3) \in \mathbb{Z}$, es decir $m' \in \mathbb{Z}$. **QED.**